Algebra y Geometría I









Trigonometría

Clase 2

Trigonometría

- Identidades para ángulos especiales (Fórmulas de adición).

- Aplicación a la resolución de triángulos y a problemas sencillos relacionados con la ingeniería.









IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS PARA ÁNGULOS ESPECIALES

Identidades de suma y resta de ángulos

$$cos(\alpha - \beta) = cos(\alpha)cos(\beta) + sen(\alpha)sen(\beta)$$

$$cos(\alpha + \beta) = cos(\alpha)cos(\beta) - sen(\alpha)sen(\beta)$$

$$sen(\alpha - \beta) = sen(\alpha)cos(\beta) - cos(\alpha)sen(\beta)$$

$$sen(\alpha + \beta) = sen(\alpha)cos(\beta) + cos(\alpha)sen(\beta)$$

$$tg(\alpha - \beta) = \frac{tg(\alpha) - tg(\beta)}{1 + tg(\alpha)tg(\beta)}$$

$$tg(\alpha + \beta) = \frac{tg(\alpha) + tg(\beta)}{1 - tg(\alpha)tg(\beta)}$$

Con estas identidades se pueden establecer otras identidades que son muy útiles, como:

$$cos(90° - \theta) = sen(\theta)$$

$$sen(90° - \theta) = cos(\theta)$$

Veamos cómo..

Ejemplos

1) Encontrar el valor exacto de sen 75º (sin usar la calculadora)

2) Verificar que $tg(\theta + \pi) = tg(\theta)$

Identidades de ángulos dobles y medios



$$\cos(2A) = \cos^2 A - sen^2 A$$
$$= 2\cos^2 A - 1$$
$$= 1 - 2sen^2 A$$
$$sen(2A) = 2senA\cos A$$
$$\tan(2A) = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$$

$$sen\left(\frac{A}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos A}{2}}$$
$$\cos\left(\frac{A}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos A}{2}}$$
$$\tan\left(\frac{A}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos A}{1+\cos A}}$$

Transformaciones de sumas en productos

1. $$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

2. $$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

3. $$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

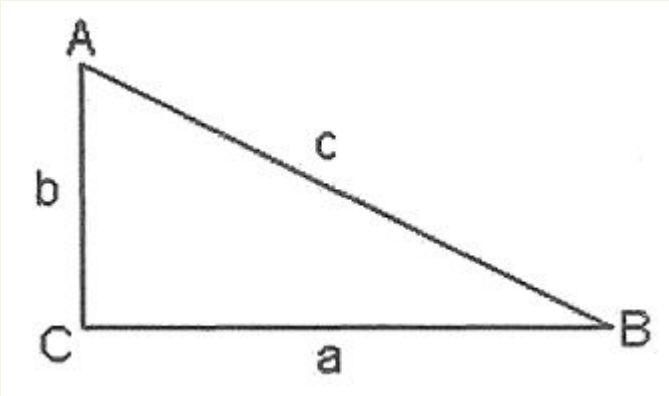
4. $$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Estas identidades serán útiles en Fundamentos de Matemática

EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

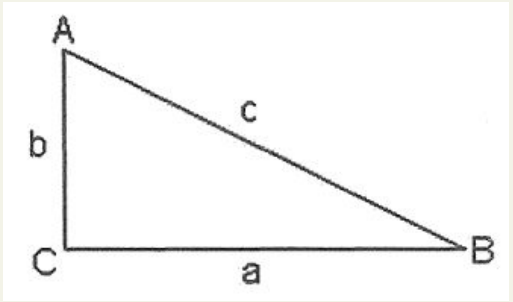
Las funciones trigonométricas definidas anteriormente con base en las coordenadas de los puntos trigonométricos de los ángulos centrales en posición normal, también se definen en un triángulo rectángulo con base en la longitud de sus catetos y de su hipotenusa.

Consideremos el triángulo ABC rectángulo en C :



EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

Consideremos el triángulo ABC rectángulo en C :



Las siguientes definiciones son sólo aplicables para los ángulos agudos θ del triángulo rectángulo, que en este caso son A y B :

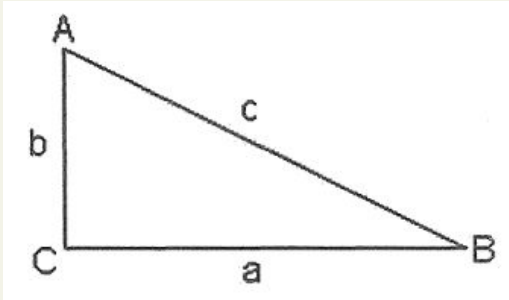
$$sen\theta = \frac{longitud\ del\ cateto\ opuesto\ a\ \theta}{longitud\ de\ la\ hipotenusa} \qquad senA = \frac{a}{c} \qquad senB = \frac{b}{c}$$

$$\cos\theta = \frac{longitud\ del\ cateto\ adyacente\ a\ \theta}{longitud\ de\ la\ hipotenusa} \qquad \cos A = \frac{b}{c} \qquad \cos B = \frac{a}{c}$$

$$\tan\theta = \frac{longitud\ del\ cateto\ opuesto\ a\ \theta}{longitud\ del\ cateto\ adyacente\ a\ \theta} \qquad \tan A = \frac{a}{b} \qquad \tan B = \frac{b}{a}$$

EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

Consideremos el triángulo ABC rectángulo en C :



Las siguientes definiciones son sólo aplicables para los ángulos agudos θ del triángulo rectángulo, que en este caso son A y B :

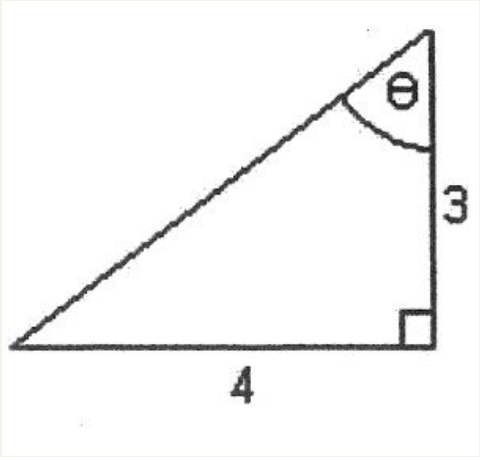
$$\cot\theta = \frac{\textit{longitud del cateto adyacente a } \theta}{\textit{longitud del cateto opuesto a } \theta} \qquad \cot A = \frac{b}{a} \qquad \cot B = \frac{a}{b}$$

$$\sec\theta = \frac{\textit{longitud de la hipotenusa}}{\textit{longitud del cateto adyacente a } \theta} \qquad \sec A = \frac{c}{b} \qquad \sec B = \frac{c}{a}$$

$$\csc\theta = \frac{\textit{longitud de la hipotenusa}}{\textit{longitud del cateto opuesto a } \theta} \qquad \csc A = \frac{c}{a} \qquad \csc B = \frac{c}{b}$$

Ejemplos

1) Hallar las funciones trigonométricas para el ángulo θ que se muestra en el siguiente triángulo:

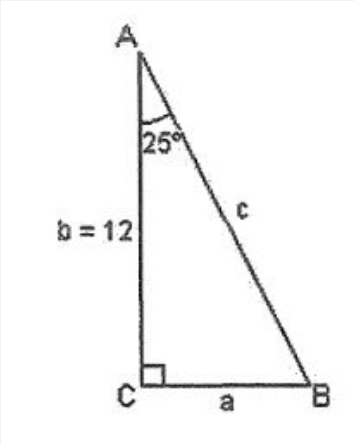


2) Sabiendo que $\text{sen}(\beta) = \frac{2}{3}$ hallar todas las funciones trigonométricas del ángulo β

Resolver un triángulo rectángulo significa encontrar las longitudes de sus lados y la medida de sus ángulos.

Ejemplo

Resolver el triángulo ABC rectángulo en C , considerando que: A= 25º, b = 12cm.

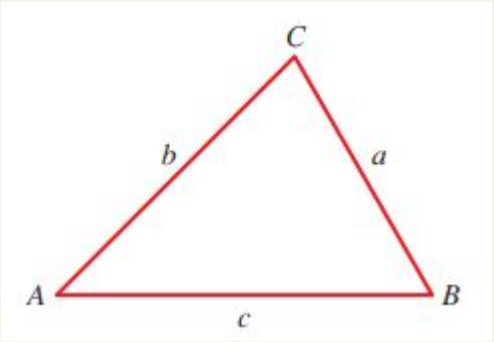


Para resolver un triángulo rectángulo es necesario conocer uno de sus ángulos agudos y un lado, o dos de sus lados.

Triángulos oblicuángulos

La Ley de Senos

La Ley de Senos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes.



LA LEY DE SENOS

En el triángulo ABC tenemos

$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}$$

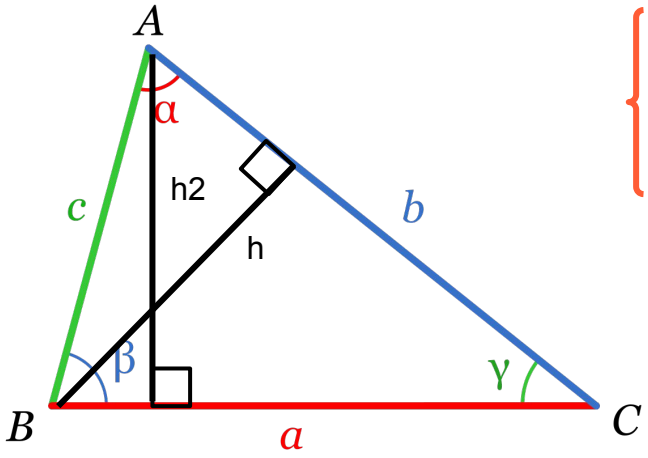
O lo que es equivalente:

$$\frac{a}{sen\ A} = \frac{b}{sen\ B} = \frac{c}{sen\ C}$$

La ley de senos sólo se puede aplicar si los datos iniciales del problema son:

- Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos
- Dos ángulos y cualquier lado

¿Por qué la ley de senos es verdadera?



$$\frac{a}{\text{sen}\,\alpha} = \frac{b}{\text{sen}\,\beta} = \frac{c}{\text{sen}\,\gamma}$$

$$\begin{cases} sen(\alpha) = \dfrac{h}{c} \rightarrow h = sen(\alpha).c \\ sen(\gamma) = \dfrac{h}{a} \rightarrow h = sen(\gamma).a \end{cases}$$

$$sen(\gamma).a = sen(\alpha).c$$

$$\frac{a}{sen(\alpha)} = \frac{c}{sen(\gamma)}$$

$$\begin{cases} sen(\beta) = \dfrac{h2}{c} \rightarrow h2 = sen(\beta).c \\ sen(\gamma) = \dfrac{h2}{b} \rightarrow h2 = sen(\gamma).b \end{cases}$$

$$sen(\gamma).b = sen(\beta).c$$

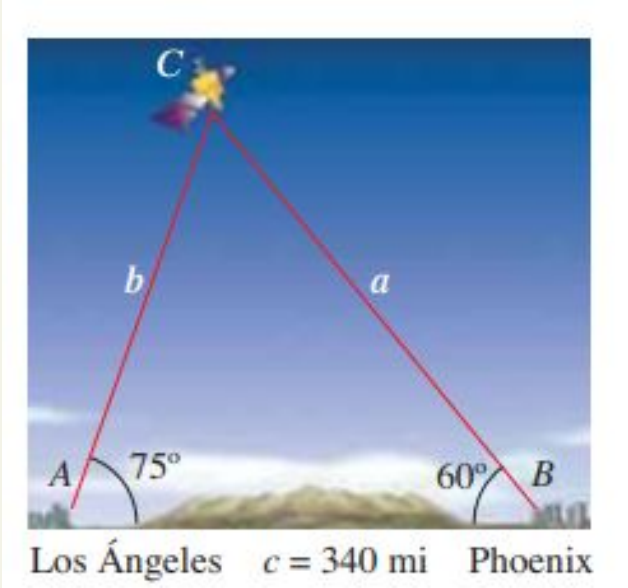
$$\frac{b}{sen(\beta)} = \frac{c}{sen(\gamma)}$$

$$\frac{a}{sen(\alpha)} = \frac{b}{sen(\beta)} = \frac{c}{sen(\gamma)}$$

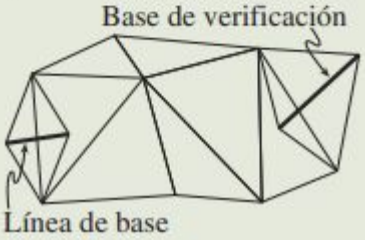
Ejemplo

Rastreo de un satélite

Un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en Phoenix y Los Ángeles, que están a 340 millas entre sí. En un instante cuando el satélite está entre estas dos estaciones, se observa simultáneamente que su ángulo de elevación es 60° en Phoenix y 75° en Los Ángeles. ¿A qué distancia está el satélite de Los Ángeles?

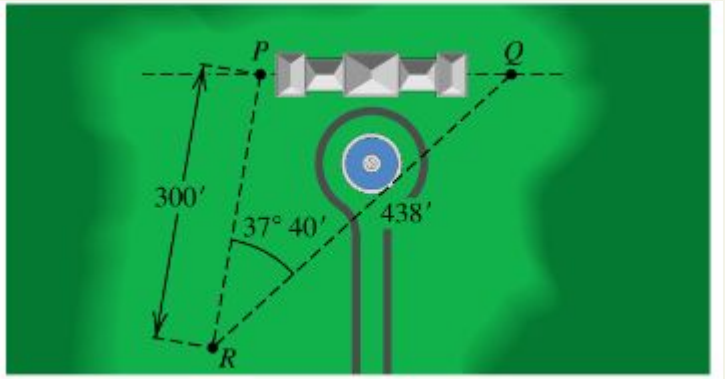


La **topografía** es un método de medir tierras, que se utiliza para hacer mapas. Los topógrafos usan un proceso llamado *triangulación* en el que se crea una red de miles de triángulos entrelazados en la región de la que se ha de hacer un mapa. El proceso se inicia al medir la longitud de una *línea de base* entre dos estaciones de topografía. A continuación, con el uso de un instrumento llamado *teodolito*, se miden los ángulos entre estas dos estaciones y una tercera estación. El siguiente paso es usar la Ley de Senos para calcular los otros dos lados del triángulo formado por las tres estaciones. Los lados calculados se usan como líneas de base, y el proceso se repite una y otra vez para crear una red de triángulos. En este método, la única distancia medida es la línea de base inicial; todas las otras distancias se calculan a partir de la Ley de Senos. Este método es práctico porque es mucho más fácil medir ángulos que distancias.



Problema

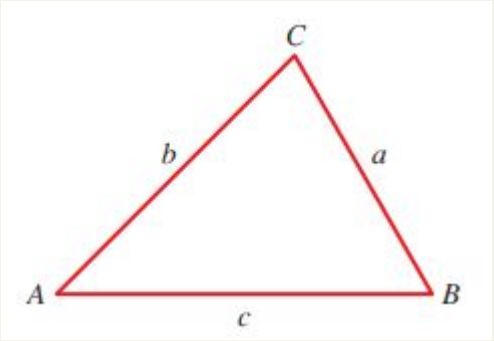
Topografía Dos puntos P y Q al nivel del terreno están en lados opuestos de un edificio. Para hallar las distancias entre los puntos, un topógrafo selecciona un punto R que está a 300 pies de P y a 438 pies de Q, y luego determina que el ángulo PRQ mide $37°40'$ (vea la figura). Calcule la distancia entre P y Q.



Triángulos oblicuángulos

La Ley de Cosenos

La Ley de Cosenos se utiliza para resolver triángulos si conocemos dos lados y el ángulo entre ellos, o si conocemos los tres lados.



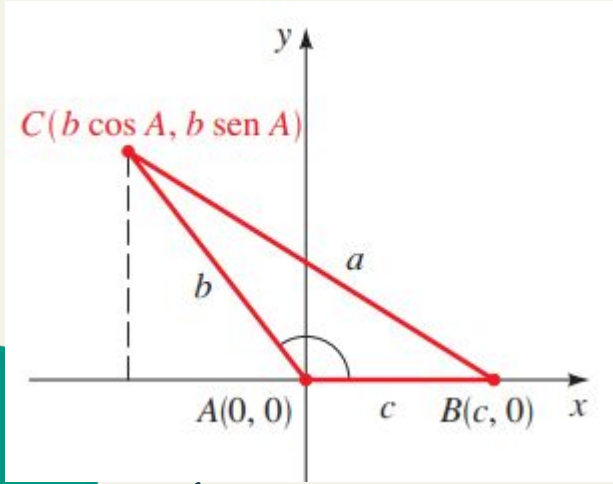
LA LEY DE COSENOS

En cualquier triángulo ABC (vea Figura 1), tenemos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

¿Por qué la ley se cosenos es verdadera?

¿Desarrollamos juntos una DEMOSTRACIÓN?



A tener en cuenta:

- Ponga el triángulo ABC de modo que $\angle A$ esté en el origen.
- Las coordenadas de los vértices $B = (c, 0)$ y $C = \left(b.cos\,(A), b.sen(A)\right)$ respectivamente. (Nota: comprobar las coordenadas del punto C)
- Usar el Teorema de Pitágoras.
- Usar una identidad trigonométrica.

Un concepto importante en Ingeniería

Un ***centroide*** es el centro geométrico de un objeto. Los centroides son útiles para muchas situaciones en Estática y cursos posteriores, incluyendo el análisis de fuerzas distribuidas, flexión de viga y torsión del eje.

Dos conceptos relacionados son el ***centro de gravedad***, que es la ubicación promedio del *peso* de un objeto, y el ***centro de masa*** que es la ubicación promedio de la *masa* de un objeto. En muchas situaciones de ingeniería, el centroide, el centro de masa y el centro de gravedad son todos **coincidentes**. Este concepto es útil en la ingeniería, incluyendo:

- ***Cálculo de la estabilidad de objetos en movimiento*** *como autos, aviones y barcos:* Al comprender cómo interactúa el centro de gravedad con las aceleraciones causadas por el movimiento, podemos calcular velocidades seguras para curvas pronunciadas en una carretera.
- ***Diseñar el soporte estructural para equilibrar el peso propio de la estructura y las cargas aplicadas*** *en edificios, puentes y presas:* Para evitar que se mueva, debemos entender cómo el peso de la estructura, las personas, los vehículos, el viento, la presión de la tierra y la presión del agua se equilibran con los soportes estructurales.

Problema

Considere una viga cuya sección es un paralelogramo de lados 7 m y 60 cm.

Siendo el ángulo DAB=40°. Calcular las coordenadas del centro geométrico de la estructura colocando el origen de un sistemas de ejes cartesianos en el punto A. Determine además, las longitudes de sus diagonales.



Respuesta:

$$G = (3{,}74\,,0{,}19)$$

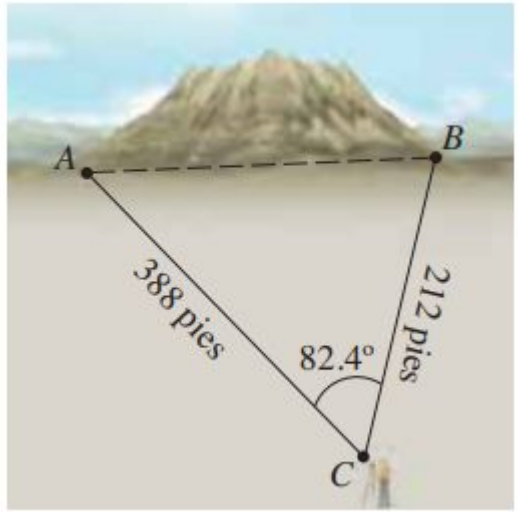
$$D = 7{,}47\ m$$

$$d = 6{,}55\ m$$

Problema

Longitud de un túnel

Un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. Use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel.



Bibliografía

Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría: (ed.). Caldas, Antioquía, Editorial Lasallista.

Swokowski, Earl W./Jeffery A. Cole. Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica (13° ed.). Cengage Learning Editores SA.

Stewart James / Redlin Lothar / Watsoncon Saleem Precálculo. Matemáticas para el cálculo (6° ed.). Cengage Learning Editores SA.